

Chapitre 6

Les bases de la corrélation — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Origines, deux notions, et le risque de corrélation défini

- (a) Bravais (1846) dérive, sans le nommer, ce qui deviendra la droite de régression. Galton (1886) construit la régression linéaire simple et découvre la « régression vers la médiocrité » — le retour à la moyenne. Son élève Pearson formalise, à partir de 1900, le coefficient de corrélation comme moment produit ; au-delà de ce coefficient, le chapitre lui attribue aussi l'invention de l'**analyse en composantes principales** et la fondation des **tests d'hypothèse statistique**.
- (b) Une corrélation **statique** mesure l'association entre actifs à un instant donné, ou sur une période fixée. Une corrélation **dynamique** mesure comment cette association évolue dans le temps — un objet différent, notamment mobilisé par les modèles de corrélation stochastique.
- (c) Le risque de corrélation est le risque de perte financière résultant d'un mouvement défavorable de la corrélation entre deux ou plusieurs variables. Dans l'exemple du CDS, un investisseur détenant une obligation espagnole et un CDS auprès de BNP Paribas porte un wrong-way risk si la corrélation de défaut entre l'Espagne et BNP Paribas est positive : au moment même où le risque de défaut espagnol augmente, la capacité de l'assureur à honorer le CDS diminue — à la limite d'une corrélation de 1, le CDS ne vaut plus rien.
- (d) La sensibilité du spread de CDS à la corrélation n'est pas linéaire : le spread décroît fortement lorsque la corrélation passe de valeurs négatives à positives, mais décroît aussi, plus légèrement, aux corrélations très négatives. Cette relation est non monotone car la variable dépendante (le spread) ne suit pas simplement le signe de la variation de corrélation sur tout le domaine.

Corrigé de l'exercice 2 — Les cinq terrains d'application

- (a) Pour un portefeuille à deux actifs, $\sigma_P = \sqrt{w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \text{Cov}_{XY}}$ avec $\text{Cov}_{XY} = \rho_{XY} \sigma_X \sigma_Y$: plus ρ_{XY} est faible, et surtout négative, plus le terme croisé réduit σ_P par rapport à la somme pondérée des risques individuels. Une corrélation négative est particulièrement recherchée car les mouvements des deux actifs se compensent alors partiellement, au lieu de simplement s'additionner.
- (b) Pour la plupart des options arc-en-ciel, une **faible** corrélation augmente le prix, car elle augmente la probabilité qu'au moins un des deux actifs affiche une forte performance. Pour les options quanto, c'est l'inverse en un sens différent : une corrélation **positive** entre le sous-jacent et le taux de change **abaisse** le prix, une corrélation négative le renchérit. Le sens de l'effet n'est donc pas identique dans les deux cas : il dépend de la structure précise du produit, pas d'une règle unique « plus de corrélation, moins cher ».
- (c) Un swap de corrélation échange une corrélation fixe contre la corrélation réalisée sur un panier d'actifs ; le payoff pour le payeur du taux fixe est $N(\rho_{\text{réalisé}} - \rho_{\text{fixe}})$. Si la corrélation réalisée dépasse la corrélation fixe, ce payoff est positif : le payeur du taux fixe **reçoit** un montant proportionnel à cet écart.
- (d) En 2005, la dégradation de General Motors et Ford a fait **chuter** la corrélation de défaut entre obligations de qualités différentes. Des fonds longs sur la tranche equity et courts sur la tranche mezzanine croyaient être couverts par construction, mais la baisse de corrélation a fait perdre de la valeur aux **deux** jambes de la position simultanément — la couverture supposait implicitement une corrélation stable. En 2007-2009, à l'inverse, la corrélation de défaut a **augmenté** fortement : cette hausse, combinée à la hausse des probabilités de défaut elles-mêmes, a fini par produire des pertes sur l'ensemble des tranches, y compris les tranches super-senior — protégées en temps normal par les tranches inférieures, mais plus lorsque les défauts cessent d'être isolés et deviennent conjoints.

Corrigé de l'exercice 3 — Crédit, risque systémique, concentration, et terminologie

- (a) Le risque de **migration** est la dégradation de la qualité de crédit d'un débiteur sans qu'il y ait défaut; le risque de **défaut** est la réalisation du défaut lui-même. La structure par terme des probabilités de défaut est inversée pour les émetteurs en difficulté car, s'ils survivent aux premières années critiques — les plus risquées —, leur probabilité de défaut décroît ensuite : avoir survécu est en soi une information favorable sur leur solidité.
- (b) La corrélation de défaut est plus forte à l'intérieur d'un même secteur car des facteurs systématiques (récession, faiblesse structurelle du secteur) pèsent sur toutes les entreprises du secteur simultanément, davantage que les facteurs idiosyncratiques propres à chaque emprunteur. Un prêteur a donc intérêt à diversifier son portefeuille de crédit **entre secteurs**, pas seulement entre emprunteurs pris individuellement.
- (c) Le ratio de concentration mesure la part du portefeuille exposée à une seule contrepartie ou à un seul groupe de contreparties. Avec une corrélation de défaut parfaite ($\rho = 1$), tous les emprunteurs font défaut ensemble ou aucun ne fait défaut : répartir l'exposition entre plusieurs contreparties (réduire le ratio de concentration) ne change rien au pire scénario, puisque ce pire scénario — le défaut simultané de tous — survient avec la même probabilité qu'il y ait un seul emprunteur ou mille.
- (d) Une covariance nulle ne mesure que l'absence de dépendance **linéaire** : pour $Y = X^2$, Y dépend clairement de X , mais leur covariance est nulle car les écarts positifs et négatifs de X se compensent exactement. La finance quantitative préfère les rendements logarithmiques car ils s'additionnent exactement dans le temps ($\ln(200/100) + \ln(100/200) = 0$), alors que les rendements en pourcentage ne s'additionnent pas correctement (un gain de 100 % suivi d'une perte de 50 % ramène le prix à son niveau initial, mais $100\% - 50\% = 50\%$ suggérerait à tort un gain net).

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La corrélation, fil conducteur discret des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 décrivait le risque de change croisé en termes généraux : une dépréciation monétaire qui aggrave simultanément deux catégories de risque supposées indépendantes. L'exemple du CDS de ce chapitre donne à cette même idée un visage chiffrable et précis : une corrélation de défaut positive entre l'Espagne et BNP Paribas signifie que la protection achetée — le CDS — perd de sa valeur exactement au moment où l'investisseur en aurait le plus besoin. Le « wrong-way risk » nommé aux deux chapitres n'est donc pas deux concepts différents, mais un seul et même phénomène observé à deux échelles : le chapitre 5 le décrit comme une propriété générale des interactions entre catégories de risque, ce chapitre le rend opérationnel sur un cas concret et mesurable.
- (b) La décomposition du chapitre 4 supposait des résidus ε_i non corrélés entre titres — une hypothèse de commodité, jamais discutée en détail à ce stade du cours. Ce chapitre montre que cette hypothèse peut être franchement fausse, et pas seulement en théorie : la corrélation moyenne entre titres du Dow Jones est passée d'environ 27 % en période normale à plus de 96 % au plus fort de la crise de 2009. Le risque spécifique du chapitre 4, censé se diversifier par construction, s'effondre alors précisément quand la protection qu'il promettait serait la plus utile — une version macroscopique, documentée par des chiffres de marché agrégés, du même mécanisme déjà repéré à l'échelle des catégories de risque (marché, crédit, opérationnel) dans l'exercice cumulatif du chapitre 5.
- (c) Le chapitre 3 établissait que le contrôle a posteriori juge uniquement le taux de couverture réalisé, sans jamais isoler la source d'un mauvais calibrage parmi les multiples candidats possibles. Ce chapitre ajoute la corrélation à la liste de ces candidats : elle est un « intrant implicite » de la VaR, entièrement absorbée dans la matrice de covariance sans jamais apparaître comme un paramètre à part. Un échec de backtesting survenant lors d'un basculement de régime de corrélation,

comme en 2007-2009, sera donc indissociable, dans le simple comptage d'exceptions du chapitre 3, des erreurs de pondération du chapitre 1, d'extrapolation du chapitre 2, ou d'approximation de cartographie du chapitre 4 — le risque de corrélation est un ingrédient de plus, et sans doute le plus discret d'entre tous, dans cette même confusion.

- (d) Le chapitre 2 construisait, via la théorie multivariée des valeurs extrêmes, un cadre pour les événements extrêmes *simultanés* sur plusieurs variables, freiné par la malédiction de la dimension. Ce chapitre observe que la corrélation qui protège un portefeuille en temps normal est précisément celle qui s'effondre ou explose en période de stress — exactement le phénomène que la MEVT du chapitre 2 cherchait à capturer par des copules de valeurs extrêmes, capables de laisser la dépendance de queue différer de la dépendance au centre de la distribution. La corrélation de Pearson ordinaire, utilisée implicitement aux chapitres 1, 3 et 4, suppose au contraire une structure de dépendance stable et uniforme sur tout le domaine. Le constat empirique de ce chapitre — 27 % en temps normal, plus de 96 % en crise — justifie donc rétrospectivement la complexité supplémentaire du chapitre 2 : sans un outil capable de traiter différemment le centre et la queue de la distribution, aucune des méthodes fondées sur la seule corrélation de Pearson ne peut anticiper ce basculement de régime.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La VaR d'un portefeuille corrélé, chiffrée

On a $B_X = 10$, $B_Y = 5$, $\sigma_X = 0,02$, $\sigma_Y = 0,01$.

- (a) $\sigma_P^2 = 10^2 \times 0,02^2 + 5^2 \times 0,01^2 + 2 \times 10 \times 5 \times 0,7 \times 0,02 \times 0,01 = 0,04 + 0,0025 + 0,014 = 0,0565$, d'où $\sigma_P = 0,2377$. $\text{VaR} = 0,2377 \times 2,3264 \times \sqrt{10} = 1,7487$ millions de dollars.
- (b) Pour $\rho = -1$: $\sigma_P^2 = 0,04 + 0,0025 - 0,02 = 0,0225$, $\sigma_P = 0,15$, $\text{VaR} = 0,15 \times 2,3264 \times \sqrt{10} = 1,1035$ millions. Pour $\rho = +1$: $\sigma_P^2 = 0,04 + 0,0025 + 0,02 = 0,0625$, $\sigma_P = 0,25$, $\text{VaR} = 0,25 \times 2,3264 \times \sqrt{10} = 1,8392$ millions.
- (c) Augmentation relative : $(1,8392 - 1,1035) / 1,1035 = 66,7\%$ — la VaR est aux deux tiers plus élevée sous corrélation parfaite positive que sous corrélation parfaite négative, pour un même couple d'actifs.
- (d) Pour $\rho = 1$: $\sigma_P^2 = B_X^2 \sigma_X^2 + B_Y^2 \sigma_Y^2 + 2B_X B_Y \sigma_X \sigma_Y = (B_X \sigma_X + B_Y \sigma_Y)^2$, un carré parfait, d'où $\sigma_P = B_X \sigma_X + B_Y \sigma_Y = 10 \times 0,02 + 5 \times 0,01 = 0,25$ — exactement la somme des volatilités individuelles pondérées, sans aucun terme croisé résiduel. Cela signifie qu'à corrélation parfaite, le portefeuille ne bénéficie d'aucune diversification : son risque est exactement la somme des risques pris isolément, ni plus ni moins.

Corrigé de l'exercice 6 — Probabilité de défaut conjoint et corrélation, chiffrée

On a $P_X = P_Y = 0,15$.

- (a) $\sqrt{P_X(1 - P_X)} = \sqrt{0,15 \times 0,85} = \sqrt{0,1275} = 0,3571$.
- (b) $P(X \cap Y) = 0,4 \times 0,3571^2 + 0,15^2 = 0,4 \times 0,1275 + 0,0225 = 0,0510 + 0,0225 = 0,0735$, soit 7,35 %.
- (c) Pour $\rho = 0$: $P(X \cap Y) = 0,15^2 = 0,0225$, soit 2,25 % — l'indépendance ne rend pas la probabilité conjointe nulle, seulement égale au produit des probabilités individuelles. Pour $\rho = -0,1$: $P(X \cap Y) = -0,1 \times 0,1275 + 0,0225 = -0,01275 + 0,0225 = 0,00975$, soit 0,975 %.
- (d) En posant $P(X \cap Y) = 0$: $\rho_{\min} = -P_X P_Y / [P_X(1 - P_X)] = -0,0225 / 0,1275 = -0,1765$. Avec $\rho = -0,3$, la formule donnerait $-0,3 \times 0,1275 + 0,0225 = -0,01575$, une probabilité **négative**, donc impossible. On en conclut que, les probabilités de défaut individuelles étant fixées à 15 %, la corrélation ne peut pas descendre en-dessous de $-0,1765$: contrairement à l'intuition d'un coefficient de corrélation « libre » entre -1 et 1 , la plage réellement atteignable est ici bien plus étroite, resserrée par les marges elles-mêmes.

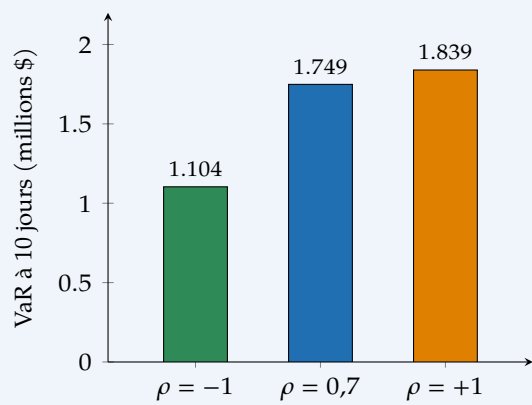


FIG. 1 : VaR du portefeuille à deux actifs, selon la corrélation.

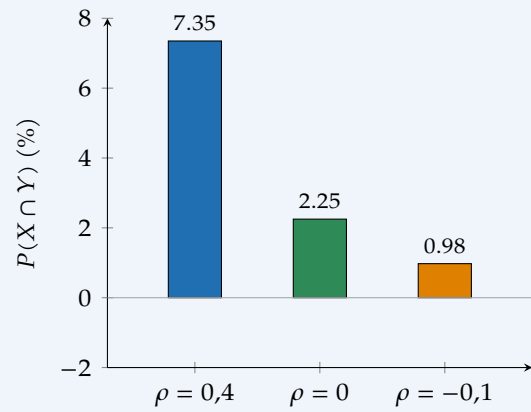


FIG. 2 : Probabilité de défaut conjoint selon la corrélation ($P_X = P_Y = 15\%$).